

曹蔚宁

手机：15152998069 · 邮箱：weiningcao@smail.nju.edu.cn

主页：weining-cao.github.io



研究兴趣：形式化方法、神经符号推理、分布式协议验证与形式化证明自动化

教育背景

南京大学 硕博连读 计算机学院，计算机软件新技术国家重点实验室 2023.09 – 至今

相关课程：软件工程研究导引、软件分析、高级机器学习、神经网络及其应用、分布式算法入门

南京大学 本科生 匡亚明学院拔尖计划，计算机科学与技术 2019.09 – 2023.06

相关课程：问题求解、计算机系统基础、操作系统、编译原理、高级算法

代表性科研成果

I3DP: Neuro-symbolic Inductive Invariant Inference for Distributed Protocols

SOSP 2026, CCF A 第一作者 已录用

作者：Weining Cao, Guangyuan Wu, Yuan Yao, Hengfeng Wei, Taolue Chen, Xiaoxing Ma

- 面向 TLA+ 分布式协议提出神经符号归纳不变式推导框架，将全局不变式合成拆解为局部、可验证的子任务。
- 结合符号验证与大语言模型推理，迭代生成并验证候选不变式，降低对人工谓词模板和特定逻辑片段的依赖。
- 在基准测试中解决 29/29 个任务，覆盖 MLDR 与复杂 Paxos 变体；设计基于 Agent 的 TLAPS 证明自动化流程，将不变式验证扩展至无界协议实例。

Clause2Inv: A Generate-Combine-Check Framework for Loop Invariant Inference

ISSTA 2025, CCF A 第一作者 直接接收

作者：Weining Cao, Guangyuan Wu, Tangzhi Xu, Yuan Yao, Hengfeng Wei, Taolue Chen, Xiaoxing Ma

- 提出 generate-combine-check 框架，将循环不变式推导拆分为子句生成与组合，缓解大语言模型直接构造复杂布尔结构的困难。
- 设计基于大语言模型的子句生成器与反例驱动组合算法，复用验证失败候选不变式中的有效子句。
- 在线性基准测试集的 316 个问题中解决 312 个，超过当时最佳方法的 219 个；在非线性基准测试集上同样优于现有方法。

LLM Meets Bounded Model Checking: Neuro-symbolic Loop Invariant Inference

ASE 2024, CCF A 第二作者 Distinguished Paper Award

作者：Guangyuan Wu, Weining Cao, Yuan Yao, Hengfeng Wei, Taolue Chen, Xiaoxing Ma

- 参与提出结合大语言模型与有界模型检测 (BMC) 的神经符号循环不变式推导方法。
- 参与将数据集从 133 个扩展至 316 个样例，并基于扩展数据集系统评估不同方法，降低小规模数据集带来的过拟合风险。
- 在扩展基准测试集上解决 309 个问题，超过当时最佳方法的 219 个；论文获 Distinguished Paper Award。

实习经历

蚂蚁集团 星绽形式化验证团队 2026.07 – 2026.10

- 使用 TrustInSoft 开展抽象解释相关工作。
- 使用 Kani 开展模型检查相关工作，并参与相关论文撰写，投稿至 FSE 2027。

获奖情况

- 南京大学软件所年度优秀学生
- 江苏金融租赁奖学金
- 南京大学基础学科专项奖学金
- 人民奖学金
- 南京大学社会实践优秀学生